

Hibridación y Tipos de Enlace

¿Qué es la hibridación?

Idea clave

Es la **mezcla de orbitales atómicos** para formar orbitales híbridos **equivalentes**. Explica la geometría real de la molécula y el ángulo entre sus enlaces.

Hibridación sp – Lineal

Ángulo: 180°

Se forma con **dos enlaces dobles o con un triple enlace**.

Hibridación sp^2 – Triangular Plana

Ángulo: 120°

Se forma con **un solo enlace doble** (el resto, simples).

Hibridación sp^3 – Tetraédrica

Ángulo: $109,5^\circ$

Se forma cuando **todos los enlaces son simples**.

Resumen de Hibridaciones

Geometría según hibridación

Hibrid.	Geometría	Ángulo	Se forma con
sp	Lineal	180°	2 dobles ó 1 triple
sp^2	Triangular plana	120°	1 enlace doble
sp^3	Tetraédrica	$109,5^\circ$	Todos simples

Composición del Enlace

Tipo de enlace

Tipo de enlace	Composición
Simple	1 σ
Doble	1 σ + 1 π
Triple	1 σ + 2 π

Recuerda

El **primer** enlace entre dos átomos siempre es **sigma** (σ); los enlaces **adicionales** son **pi** (π).

Ejemplos Típicos

Moléculas según hibridación

Hibrid.	Moléculas
sp	CO_2 , C_2H_2 (etino)
sp^2	C_2H_4 (eteno), benceno
sp^3	CH_4 , C_2H_6 , H_2O , NH_3

¿Cómo determinarla?

Cuenta los dominios electrónicos

Suma los **enlaces** (σ) más los **pares libres** del átomo central:

- **2 dominios** $\rightarrow sp$ (lineal).
- **3 dominios** $\rightarrow sp^2$ (triangular plana).
- **4 dominios** $\rightarrow sp^3$ (tetraédrica).

Diferencia de Electronegatividad (ΔEN)

Tipo de Enlace según ΔEN

$\Delta EN = EN_1 - EN_2 $			
ΔEN	Tipo de enlace	Ejemplo	
0	Covalente no polar (puro)	H ₂ , O ₂ , N ₂ , Cl ₂	
0,1 – 0,4	Covalente no polar	C–H (0,4)	
0,5 – 1,7	Covalente polar	H–Cl (0,9), H ₂ O	
> 1,7	Iónico	NaCl (2,1), MgO	
≈ 0 (metal–metal)	Metálico	Fe, Cu, Au, aleaciones	

Características de cada Enlace

¿Cómo se comportan los electrones?

- **No polar:** los electrones se comparten *equitativamente*.
- **Polar:** se comparten de forma *desigual* (el más electronegativo atrae más).
- **Iónico:** hay *transferencia* de electrones.
- **Metálico:** “mar de electrones” deslocalizados.

Escala de Pauling (Electronegatividades)

Valores comunes de EN			
Elemento	EN	Elemento	EN
F	4,0	C	2,5
O	3,5	H	2,1
N	3,0	Na	0,9
Cl	3,0	Mg	1,2
Br	2,8	K	0,8
I	2,5	Ca	1,0
S	2,5	Fe	1,8
P	2,1	Cu	1,9

Ejemplos de Cálculo

$$\text{NaCl} - \Delta EN = 3,0 - 0,9$$

$$\Delta EN = 2,1 \Rightarrow \text{Enlace Iónico}$$

$$\text{HCl} - \Delta EN = 3,0 - 2,1$$

$$\Delta EN = 0,9 \Rightarrow \text{Covalente Polar}$$

$$\text{O}_2 - \Delta EN = 3,5 - 3,5$$

$$\Delta EN = 0 \Rightarrow \text{Covalente No Polar}$$

$$\text{C--H} - \Delta EN = 2,5 - 2,1$$

$$\Delta EN = 0,4 \Rightarrow \text{Covalente No Polar}$$

$$\text{MgO} - \Delta EN = 3,5 - 1,2$$

$$\Delta EN = 2,3 \Rightarrow \text{Enlace Iónico}$$

Regla Rápida

Según los elementos

- **No metal + No metal** → Covalente (polar o no polar según ΔEN).
- **Metal + No metal** → Iónico (generalmente $\Delta EN > 1,7$).
- **Metal + Metal** → Metálico.

Enlace metálico

No se forma entre átomos aislados: los cationes metálicos quedan rodeados por un “mar” de electrones libres, lo que explica la **conductividad** y el **brillo** de los metales.